Packet Tracer — Explore uma Implementação NetFlow

👤 Pedro Henrique Ferreira 🗓️ 09 de novembro de 2026 🏫 SENAC — Defesa Cibernética

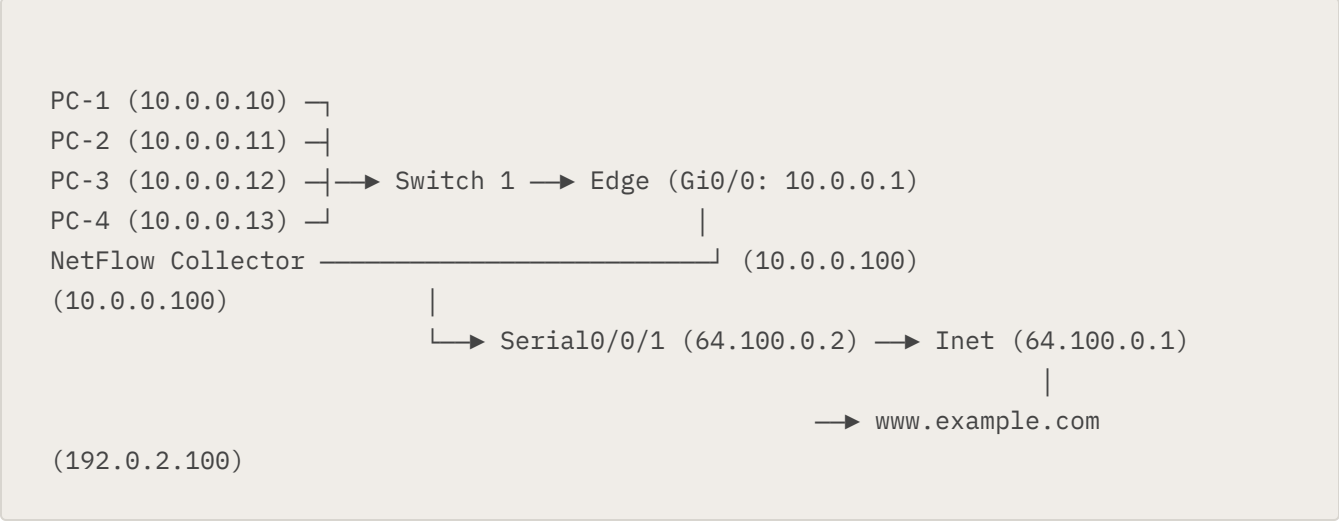
📦 Cisco NetAcad

OBJETIVO

Este laboratório aprofunda a compreensão do **NetFlow versão 9** (Flexible NetFlow) demonstrando como os registros de fluxo são criados, armazenados e exportados para um coletor centralizado. O aluno observa os campos dos registros de fluxo para sessões unidirecionais e bidirecionais de tráfego, correlacionando pares de fluxo de entrada e saída pelo roteador de borda.

- **Parte 1:** Observar registros de fluxo NetFlow — Uma direção (tráfego saindo para a Internet).
- **Parte 2:** Observar registros NetFlow para uma sessão que entra e sai do coletor.

TOPOLOGIA DA REDE



Edge — Roteador de Borda

Gi0/0 (LAN)	10.0.0.1/24
Serial0/0/1 (WAN)	64.100.0.2/30
Rota Default	via Serial0/0/1

PC-1

IP	10.0.0.10/24
Gateway	10.0.0.1

PC-2

PC-3

IP	10.0.0.11/24
Gateway	10.0.0.1

IP	10.0.0.12/24
Gateway	10.0.0.1

PC-4

IP	10.0.0.13/24
Gateway	10.0.0.1

NetFlow Collector

IP	10.0.0.100/24
Porta	UDP 9996
Versão	NetFlow v9

www.example.com

IP	192.0.2.100/24
Gateway	192.0.2.1 (Inet)
Protocolo	HTTP

Inet — Roteador Internet

Serial0/0/0 (WAN)	64.100.0.1/30
Gi0/0 (DMZ)	192.0.2.1/24

CONFIGURAÇÃO FLEXIBLE NETFLOW NO EDGE

O roteador Edge já está configurado com Flexible NetFlow (versão 9). A configuração define um **flow exporter** para enviar dados ao coletor, um **flow record** especificando os campos capturados, e um **flow monitor** que combina os dois e é aplicado nas interfaces.

```
! Flow Exporter — destino: NetFlow Collector (10.0.0.100:9996)
flow exporter myflowEx
 destination 10.0.0.100
 transport udp 9996
!
! Flow Record — campos capturados em cada fluxo
flow record rec1
 match ipv4 source address
 match ipv4 destination address
 match transport source-port
 match transport destination-port
 match ipv4 protocol
 collect timestamp sys-uptime first
 collect timestamp sys-uptime last
 collect transport tcp flags
 collect counter bytes
 collect counter packets
 collect interface input
 collect interface output
!
! Flow Monitor — combina record + exporter
```

```
flow monitor mon1
 record rec1
 exporter myflowEx
!
! Aplicação nas interfaces (tráfego de entrada)
interface GigabitEthernet0/0
 ip flow monitor mon1 input
!
interface Serial0/0/1
 ip flow monitor mon1 input
!
ip flow-export version 9
```

> **Chave arquitetural:** O monitor é aplicado em *ambas* as interfaces (`Gi0/0` e `Serial0/0/1`) na direção **input**. Isso garante que tanto o tráfego saindo (PC → Internet, capturado em Gi0/0) quanto o tráfego entrando (Internet → PC, capturado em Serial0/0/1) geram registros de fluxo separados no cache, resultando em dois registros por sessão — um para cada sentido.

PARTE 1

REGISTROS DE FLUXO — UMA DIREÇÃO

Tráfego ICMP gerado pelo PC-1 em direção ao `www.example.com` (`192.0.2.100`) atravessa o Edge pelo caminho `Gi0/0 → Serial0/0/1` , gerando um registro de fluxo de saída. A resposta do servidor entra por `Serial0/0/1` e gera um segundo registro independente.

Pings Executados

```
PC-1> ping 192.0.2.100

Pinging 192.0.2.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.0.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Registros NetFlow — Cache do Edge

```
Edge# show flow monitor mon1 cache
Cache type: Normal        Cache size: 4096
Current entries: 5        Flows added: 6
```

Fluxo 1 — Saída: PC-1 → www.example.com (ICMP)

FLUXO #1 — PC-1 → Internet (capturado em Gi0/0 input)	
IP ORIGEM 10.0.0.10	IP DESTINO 192.0.2.100
PROTOCOLO 1 (ICMP)	PORTA ORIGEM / DESTINO 0 / 0
BYTES 512	PACOTES 4
TIMESTAMP INÍCIO 04:01:50.922	TIMESTAMP FIM 04:01:58.973
INTERFACE ENTRADA GigabitEthernet0/0	INTERFACE SAÍDA Serial0/0/1
TCP FLAGS 0x00	DIREÇÃO DO FLUXO LAN → WAN

Fluxo 2 — Retorno: www.example.com → PC-1 (ICMP Reply)

FLUXO #2 — Internet → PC-1 (capturado em Serial0/0/1 input)	
IP ORIGEM 192.0.2.100	IP DESTINO 10.0.0.10
PROTOCOLO 1 (ICMP)	PORTA ORIGEM / DESTINO 0 / 0
BYTES 384	PACOTES 3
TIMESTAMP INÍCIO 04:01:56.952	TIMESTAMP FIM 04:01:58.983
INTERFACE ENTRADA Serial0/0/1	INTERFACE SAÍDA GigabitEthernet0/0
TCP FLAGS 0x00	DIREÇÃO DO FLUXO WAN → LAN

Observação sobre assimetria de bytes: O Fluxo #1 registrou 512 bytes (4 pacotes de 128 bytes = ICMP request com payload) enquanto o Fluxo #2 registrou 384 bytes (3 pacotes). Isso ocorre porque um dos pacotes de resposta foi perdido ou chega com atraso, e o registro de fluxo reflete o estado no momento do timeout — confirmando que o NetFlow captura o tráfego *unidirecional* de forma independente.

- ✓ PC-1 pingou `192.0.2.100` com sucesso (4 pacotes enviados)
- ✓ Fluxo #1 capturado em `Gi0/0` input: PC-1 → www.example.com (512 bytes, 4 pkts)
- ✓ Fluxo #2 capturado em `Serial0/0/1` input: www.example.com → PC-1 (384 bytes, 3 pkts)
- ✓ Um par de fluxos por sessão ICMP — uma entrada por sentido do tráfego

PARTE 2

REGISTROS NETFLOW — SESSÃO ENTRANDO E SAINDO DO COLETOR

Foram gerados fluxos adicionais com PC-1 pingando o **gateway (10.0.0.1)** e PC-2 pingando **www.example.com**. Isso demonstra como múltiplas origens geram registros distintos no cache e como o monitor aplicado na interface `Gi0/0` captura todo o tráfego LAN de entrada — incluindo destinos dentro da própria rede local.

Fluxo 3 — PC-1 → Gateway (Tráfego Local)

FLUXO #3 — PC-1 → Edge Gateway (tráfego sem roteamento WAN)	
IP ORIGEM 10.0.0.10	IP DESTINO 10.0.0.1
PROTOCOLO 1 (ICMP)	BYTES 512
PACOTES 4	TIMESTAMP INÍCIO 04:02:10.080
TIMESTAMP FIM 04:02:13.112	INTERFACE ENTRADA GigabitEthernet0/0
INTERFACE SAÍDA Null	OBSERVAÇÃO Destino: próprio Edge

Interface saída = Null: Quando o destino é o próprio roteador (tráfego *para* o Edge, não *através* dele), o campo de saída registra `Null` porque o pacote é consumido localmente — não é encaminhado a nenhuma interface de saída.

Fluxo 4 — PC-2 → www.example.com (Segundo Host)

FLUXO #4 — PC-2 → Internet (sessão independente de PC-2)	
IP ORIGEM 10.0.0.11	IP DESTINO 192.0.2.100
PROTOCOLO 1 (ICMP)	BYTES 512
PACOTES 4	TIMESTAMP INÍCIO 04:02:10.566
TIMESTAMP FIM 04:02:13.612	INTERFACE ENTRADA GigabitEthernet0/0
INTERFACE SAÍDA Serial0/0/1	

Fluxo 5 — www.example.com → PC-2 (Retorno)

FLUXO #5 — Internet → PC-2 (retorno do fluxo #4)	
IP ORIGEM 192.0.2.100	IP DESTINO 10.0.0.11
PROTOCOLO 1 (ICMP)	BYTES 512
PACOTES 4	TIMESTAMP INÍCIO 04:02:10.567
TIMESTAMP FIM 04:02:13.625	INTERFACE ENTRADA Serial0/0/1
INTERFACE SAÍDA GigabitEthernet0/0	

- ✓ Fluxo #3: Tráfego de PC-1 para o gateway registrado com saída `Null` (destino é o Edge)
- ✓ Fluxo #4: PC-2 → www.example.com gera registro independente do fluxo de PC-1
- ✓ Fluxo #5: Retorno do servidor para PC-2 capturado em Serial0/0/1 input
- ✓ Total de 5 entradas no cache (6 fluxos adicionados, 1 expirou por inatividade)

CAMPOS DOS REGISTROS DE FLUXO NETFLOW V9

Cada registro de fluxo capturado contém os seguintes campos, conforme definido no `flow record rec1`:

CAMPO	TIPO	EXEMPLO OBSERVADO	FINALIDADE
IPv4 Source Address	match (chave)	10.0.0.10	Identificador único do fluxo
IPv4 Destination Address	match (chave)	192.0.2.100	Identificador único do fluxo
Transport Source Port	match (chave)	0 (ICMP)	Porta origem L4
Transport Destination Port	match (chave)	0 (ICMP)	Porta destino L4
IP Protocol	match (chave)	1 (ICMP)	Protocolo L4
Timestamp sys-uptime first	collect (valor)	04:01:50.922	Início do fluxo
Timestamp sys-uptime last	collect (valor)	04:01:58.973	Último pacote do fluxo
TCP Flags	collect (valor)	0x00	Flags acumulados (SYN, FIN, etc.)
Counter Bytes	collect (valor)	512	Total de bytes no fluxo
Counter Packets	collect (valor)	4	Total de pacotes no fluxo
Interface Input	collect (valor)	Gi0/0	Interface de entrada no roteador
Interface Output	collect (valor)	Serial0/0/1	Interface de saída (Null se destino local)

> **Campos chave vs. campos de coleta:** Os campos *match* formam a **chave do fluxo** — se qualquer um diferir, um novo registro é criado. Os campos *collect* são **contadores e metadados** acumulados durante o

ciclo de vida do fluxo. Esta distinção é central no Flexible NetFlow v9 e ausente no NetFlow tradicional (v5).

ANÁLISE E CONCLUSÕES

❓ O QUE É UM REGISTRO DE FLUXO NETFLOW?

Um registro de fluxo é uma entrada no cache do roteador que representa uma **conversa unidirecional** entre dois endpoints, identificada por: endereço IP de origem e destino, protocolo L4, portas de origem e destino. O registro é criado no primeiro pacote do fluxo e atualizado com contagens de bytes/pacotes até que o fluxo expire (timeout de inatividade de 15s ou ativo de 30 min). Ao expirar, é exportado para o coletor.

❓ POR QUE HÁ DOIS REGISTROS PARA UMA MESMA SESSÃO PING?

O monitor está aplicado na **direção input** em ambas as interfaces (Gi0/0 e Serial0/0/1). O tráfego de saída (PC → Internet) entra por Gi0/0, gerando o Fluxo #1. O tráfego de retorno (Internet → PC) entra por Serial0/0/1, gerando o Fluxo #2. São fluxos distintos porque possuem chaves diferentes (endereços fonte/destino invertidos e interfaces diferentes). Isso é uma característica do modelo *unidirecional por interface* do NetFlow.

❓ O QUE ACONTECE QUANDO O DESTINO É O PRÓPRIO ROTEADOR?

Quando um PC pinga diretamente o gateway (10.0.0.1 = Edge), o roteador é o **destino final** do fluxo, não um nó intermediário de roteamento. O pacote entra por Gi0/0 (capturado pelo monitor) mas não é encaminhado — ele é processado localmente. Por isso a interface de saída registra `Null`, indicando que não houve encaminhamento a nenhuma interface física. O NetFlow ainda registra o fluxo, pois a captura acontece na entrada.

- ✓ Flexible NetFlow v9 configurado com exporter, record e monitor customizados
- ✓ Fluxos capturados em ambas interfaces (Gi0/0 e Serial0/0/1) na direção input
- ✓ Pares de registros bidirecional observados para cada sessão ICMP
- ✓ Campo de saída `Null` confirmado para tráfego destinado ao próprio roteador
- ✓ 5 entradas no cache com múltiplas origens (PC-1, PC-2, www.example.com)
- ✓ Dados exportados ao NetFlow Collector (10.0.0.100 UDP 9996)

Pedro Henrique Ferreira — SENAC Defesa Cibernética

Packet Tracer NetAcad · Explore uma Implementação NetFlow · 09/11/2026